(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 102245007 A
(43)申请公布日 2011.11.16

(21)申请号 201110107975.0

(22)申请日 2011.04.28

(30)优先权数据
2010-109700 2010.05.11 JP

(71)申请人 株式会社日立工业设备技术
地址 日本东京都

(72)发明人 三上照夫 吉田伴博 仙田昌克
下川良二 头岛康博

(74)专利代理机构 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 11038
代理人 张斯盾

(51)Int.Cl.
H05K 7/20(2006.01)

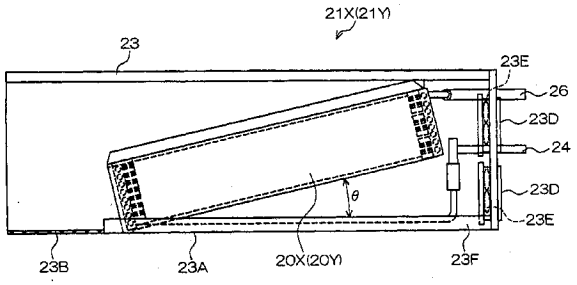
权利要求书 1 页 说明书 6 页 附图 4 页

(54)发明名称

局部冷却单元以及冷却系统

(57)摘要

本发明公开了一种局部冷却单元以及冷却系统，本发明所要解决的技术问题是，能够以低成本有效地冷却发热量大的电子设备。本发明中，局部冷却单元(21)在内部为空洞的矩形状的壳体(23)的底面(23A)上形成吸入口(23B)，在壳体(23)的吸气空间(19)侧的侧面形成有吹出口(23D)。在壳体(23)的内部，内置着利用制冷剂液体蒸发而气化的气化热，将周围的空气冷却的蒸发器(20)，且在吹出口(23D)上设置用于将排气空间的排热空气从吸入口(23B)吸入，并从吹出口(23D)吹出的吸入风扇(23E)。



CN 102245007 A

1. 一种局部冷却单元，是配置在电子设备的上方，用于冷却电子设备的局部冷却单元，其特征在于，具备

内部具有空洞的框体、

设置在上述框体的底面，对从电子设备排热的空气进行吸气的吸入口、

设置在上述框体内，通过与从上述吸气口吸入的空气的热交换，使制冷剂气化，对上述空气进行冷却的使制冷剂在内侧通过的蒸发器、

设置在上述框体的侧面，对被上述蒸发器冷却的空气进行排气的吹出口、

设置在上述吸入口侧，使空气从上述吸入口向上述吹出口移动的风扇。

2. 如权利要求 1 所述的局部冷却单元，其特征在于，

上述蒸发器以从上述吸入口侧朝向上述吹出口侧升高的方式倾斜地配置。

3. 如权利要求 1 或 2 所述的局部冷却单元，其特征在于，在上述蒸发器的下方还具备排水盘。

4. 一种冷却系统，是电子设备的冷却系统，其特征在于，具备设备室、

配置在上述设备室内，收纳电子设备，通过将前面具有空气的吸气口且背面具有空气的排气口的多个机架隔开规定空间地使上述排气口相向配置而构成的多个机架列、

配置在上述机架的上方，覆盖上述空间的多个权利要求 1 至 3 中的任一项所述的局部冷却单元。

5. 如权利要求 4 所述的冷却系统，其特征在于，还具备

设置在比上述局部冷却单元高的部位，将被气化的制冷剂液化的冷却塔以及 / 或者冷凝器、

将由上述蒸发器气化的制冷剂向上述冷却塔以及 / 或者冷凝器输送的气体配管、

将由上述冷却塔以及 / 或者冷凝器液化的制冷剂向上述蒸发器输送的液体配管，

使上述制冷剂自然循环。

6. 如权利要求 4 或 5 所述的冷却系统，其特征在于，

上述设备室具有格子顶棚，

上述局部冷却单元被安装在上述格子顶棚上。

局部冷却单元以及冷却系统

技术领域

[0001] 本发明涉及局部冷却单元以及冷却系统，尤其是涉及用于对配设在服务器室的电脑、服务器等电子设备进行局部冷却的局部冷却单元以及冷却系统。

背景技术

[0002] 近年，随着信息处理技术的提高、国际互联网环境的发达，必要的信息处理量也增大。用于大量处理各种信息的数据处理中心作为商务引人注目。该数据处理中心例如在服务器室，以集约的状态设置着多个电脑、服务器等电子设备，昼夜连续地工作。一般，服务器室中的电子设备的设置采用机架安装方式。机架安装方式是将按照功能单位分割并收纳电子设备的机架层装在机柜的方式。多个该机柜（服务器机架）被排列设置在服务器室的地板上。这些处理信息的电子设备的处理速度、处理能力急剧提高。因此，来自电子设备的发热量持续增加。

[0003] 作为用于冷却电子设备的冷却系统，已知具备隔着规定空间（通路）相向配置在设备室内的对电子设备进行收容的多个机架和与机架的规定空间分离的空调装置的系统。

[0004] 在这样的冷却系统中，空调装置将被冷却的空气向下方排出。冷却用的空气向规定空间输送，被机架吸入。而且，被冷却的空气因冷却收容在机架内的设备而变暖，从机架的背面被吹出。

[0005] 但是，在上述的冷却系统中，存在从机架排热的空气的一部分不是向空调装置输送，而是被机架吸入，排热空气进行再循环的情况。

[0006] 专利文献 1 公开了为了防止来自机架的排热空气进行再循环，而设置在机架的高度方向能够伸缩的分隔板的情况。

[0007] 在先技术文献

[0008] 专利文献

[0009] 专利文献 1 ：日本特开 2010-25451 号公报

[0010] 在专利文献 1 的冷却系统中，由空调装置冷却设备室内的多个机架。因此，空调装置的送风机的动力大，消耗电力大。另外，因为空调装置被设置在设备室内，所以，配置机架的场所受到限制。

[0011] 本发明是借鉴这样的情况而做出的发明，其目的在于，提供一种消耗电力小，能够确保设备室内的配置机架的场所的局部冷却单元以及冷却系统。

发明内容

[0012] 根据本发明的一方式，是配置在电子设备的上方，用于冷却电子设备的局部冷却单元，其特征在于，具备内部具有空洞的框体、设置在上述框体的底面，对从电子设备排热的空气进行吸气的吸入口、设置在上述框体内，通过与从上述吸气口吸入的空气的热交换，使制冷剂气化，对上述空气进行冷却的使制冷剂在内侧通过的蒸发器、设置在上述框体的侧面，对被上述蒸发器冷却的空气进行排气的吹出口、设置在上述吸入口侧，使空气从上述

吸入口向上述吹出口移动的风扇。

[0013] 根据本发明，因为局部地冷却来自电子设备的排热空气，所以，能够以少的电力（能量）冷却排热空气。因为配置在与电子设备相比的上方，所以，能够确保配置机架的场所。因为从框体的底面侧吸入排热空气，将被冷却的空气向框体的侧面侧排气，所以，能够使局部冷却单元本身小型化。

[0014] 根据本发明的其它方式，优选在局部冷却单元中，上述蒸发器以从上述吸入口侧朝向上述吹出口侧升高的方式倾斜地配置。

[0015] 根据本发明的其它方式，优选在局部冷却单元中，在上述蒸发器的下方还具备排水盘。

[0016] 根据本发明的其它方式，是一种电子设备的冷却系统，其特征在于，具备设备室、配置在上述设备室内，收纳电子设备，通过将前面具有空气的吸气口且背面具有空气的排气口的多个机架隔开规定空间地使上述排气口相向配置而构成的多个机架列、配置在上述机架的上方，覆盖上述空间的多个上述任一项所述的局部冷却单元。

[0017] 通过由多个局部冷却单元覆盖排热空气被排气的空间的上方，能够防止从机架排热的空气的一部分进行再循环。再有，能够有效地通过局部冷却单元将被排气的排热吸入空间。

[0018] 根据本发明的其它方式，在冷却系统中，优选还具备设置在比上述局部冷却单元高的部位，将被气化的制冷剂液化的冷却塔以及／或者冷凝器、将由上述蒸发器气化的制冷剂向上述冷却塔以及／或者冷凝器输送的气体配管、将由上述冷却塔以及／或者冷凝器液化的制冷剂向上述蒸发器输送的液体配管，使上述制冷剂自然循环。

[0019] 通过以自然循环方式使制冷剂循环，能够抑制蒸发器的表面的结露的产生。

[0020] 根据本发明的其它方式，在冷却系统中，优选上述设备室具有格子顶棚，上述局部冷却单元被安装在上述格子顶棚上。

[0021] 发明效果

[0022] 根据上述说明的本发明的局部冷却单元以及冷却系统，能够使消耗电力小，确保设备室内的配置机架的场所。

附图说明

[0023] 图 1 是说明本发明的冷却系统的整体结构的概念图。

[0024] 图 2 是说明层装收纳服务器的服务器机架的配置状态以及局部冷却单元的配置状态的说明图。

[0025] 图 3 是说明局部冷却单元的内部构造的说明图。

[0026] 图 4 是说明将局部冷却单元悬吊设置并支撑在顶棚的支撑构造的概念图。

具体实施方式

[0027] 下面，根据附图，详细说明有关本发明的局部冷却单元以及冷却系统的优选实施方式。

[0028] 在本实施方式中，作为电子设备，以配置在服务器室的服务器的例子进行说明。

[0029] 图 1 是表示冷却系统 10 的整体结构的概念图。

[0030] 该图所示的冷却系统 10 作为对从在上下两层的服务器室 12X、12Y 上设置的服务器 14 排出的热风进行局部冷却的冷却系统，以下述方式构成。

[0031] 另外，在下面的说明中，标注的符号 X 是和与下层的服务器室 12X 相关的冷却系统有关联的部件，Y 是和与上层的服务器室 12Y 相关的冷却系统有关联的部件。

[0032] 在各服务器室 12X、12Y 的地板 11 上，如图 2 所示，横向一列地排列多个（图 2 中为五台）服务器机架 13（图 2 中为五台），构成机架列 15，多个机架列 15 隔着规定间隔平行地配置。另外，在图 2 中，表示了四列机架列 15，但是，在实际的服务器室 12X、12Y 上设置有多个机架列 15。另外，在各服务器机架 13 上以层装（图 2 中为三层装）状态收纳多个服务器 14。

[0033] 如图 1 所示，被层装收纳在各服务器机架 13 上的服务器 14 具备空气的吸引口 14A 以及排气口 14B，并且在内部具备风扇 14C，通过驱动该风扇 14C，从吸引口 14A 吸引空气，伴随有服务器 14 的排热的排热空气从排气口 14B 被排气。据此，能够冷却服务器 14。

[0034] 如图 2 所示，多个机架列 15 被分组为相邻的一对组 A、B，且收纳在相同的组 A、B 的机架列 15 的服务器 14 以排气口 14B 彼此相互相对面的方式被收纳（参见图 1）。据此，在同组 A、B 的机架列 15 彼此之间，形成来自服务器 14 的排热空气被排气的排气空间 17，且在相邻的组 A、B 彼此之间，形成被吸入服务器 14 的空气的吸气空间 19。

[0035] 这样，因为若将来自服务器 14 的排热空气向排气空间 17 排气，则排气空间 17 的温度上升，与之相伴，服务器室 12X、12Y 整体的室温上升，所以，吸气空间 19 的温度也上升。其结果为，因为吸入到服务器 14 的空气温度升高，服务器 14 容易产生故障，所以，有必要有效地冷却排气到排气空间 17 的排热空气。

[0036] 因此，在本发明的实施方式中，以由多个局部冷却单元 21X、21Y 覆盖排气空间 17 的上方，使排热空气难以向服务器室 12X、12Y 整体扩散，由局部冷却单元 21X、21Y 对排热到排气空间 17 的排热空气进行局部冷却的方式构成。

[0037] 下面，说明局部冷却单元 21X、21Y 的构造以及用于由局部冷却单元 21X、21Y 覆盖排气空间 17 的上方的顶棚悬吊构造。

[0038] 如图 3 所示，局部冷却单元 21X、21Y 在内部为空洞的矩形状的壳体 23 的底面 23A 上形成吸入口 23B，在壳体 23 的吸气空间 19 侧的侧面形成有吹出口 23D。另外，在壳体 23 的内部，内置着利用制冷剂液体蒸发而气化的气化热，将周围的空气冷却的蒸发器 20X、20Y，且在吹出口 23D 上设置用于将排气空间 17 的排热空气从吸入口 23B 吸入，并从吹出口 23D 吹出的吸入风扇 23E。

[0039] 本实施方式的冷却系统 10 如后所述，采用使制冷剂在局部冷却单元 21X、21Y 的蒸发器 20 和作为冷凝器的冷却塔 22 之间自然循环的自然循环方式，为使蒸发器 20 发挥高的冷却能力，优选尽可能延长形成蒸发器 20 的冷却盘管（未图示出），增大传热面积。

[0040] 因此，如图 3 所示，优选在与吹出口 23D 的相反侧的侧面接近的底面部分形成吸入口 23B，且蒸发器 20 以相对于壳体 23 的底面 23A 以 10 ～ 20 度的范围的倾斜角度 θ 倾斜地配置。据此，能够延长从吸入口 23B 到吹出口 23D 的距离。因此，因为能够在壳体 23 内确保用于冷却盘管和被吸气到壳体内的排热空气的热交换的空间大，所以，能够延长冷却盘管。顺带一句，若在壳体 23 的底面 23A 形成吸入口 23B 和吹出口 23D 这两者，则难以将用于热交换的空间确保得大。

[0041] 另外，因为自然循环方式与具有压缩机（未图示出）的强制循环方式相比，具有蒸发器 20 的外面难以结露的特性，所以，在像本实施方式这样，将局部冷却单元 21X、21Y 配置在服务器机架 13 的上方的情况下，能够防止结露水落下到服务器 14 的情况。另外，如图 3 所示，即使蒸发器 20X、20Y 的外面暂时结露，若通过像上述那样倾斜配置蒸发器 20X、20Y，若在蒸发器 20X、20Y 的下方设置排水盘 23F，则结露水向倾斜下方流下，留存在排水盘 23F 上。

[0042] 接着，说明局部冷却单元 21X、21Y 的顶棚悬吊构造。

[0043] 如图 4 所示，服务器室 12X、12Y 的顶棚面由将纵梁 25A 和横梁 25B 组合成格子状的格子形状的顶棚框架 25 形成，顶棚框架 25 经悬吊螺栓 27 悬吊设置在顶棚板 29 上（参见图 1）。在顶棚框架 25 上，通过纵梁 25A 和横梁 25B 交叉，形成多个格子开口部 25C，形成矩形状的局部冷却单元 21 的上部拆装自由地嵌入该格子开口部 25C。虽然未对嵌入构造进行特别说明，但是，例如可以采用在局部冷却单元的上面设置比格子开口部 25C 大一圈的凸缘部（未图示出），将凸缘部载置在纵梁 25A 和横梁 25B 上的方式。据此，局部冷却单元 21X、21Y 的下部以向服务器室 12X、12Y 侧突出的状态被支撑在顶棚框架 25 上。

[0044] 在本实施方式中，如图 2 所示，在排气空间 17 的上方，沿机架列 15 配置两列多个局部冷却单元 21X、21Y。在这种情况下，优选为了在两列配置的局部冷却单元 21X、21Y 彼此之间形成间隙，以与吹出口 23D 相反侧的壳体侧面彼此接触的方式，形成局部冷却单元 21X、21Y 的宽度尺寸。另外，优选为了能够堵塞排气空间 17 的上面，使两列配置的局部冷却单元 21X、21Y 的宽度合计 W1 比排气空间 17 的宽度 W2 大。在这种情况下，优选局部冷却单元 21X、21Y 的底面 23A 像图 1 以及图 2 那样，局部重叠在服务器机架 13 的上面。因此，被做成通过旋转悬吊螺栓 27，可调整对局部冷却单元 21X、21Y 进行支撑的顶棚框架 25 的高度的结构。据此，能够以完全覆盖形成在一对机架列 15 之间的排气空间 17 的上面的方式，将多个局部冷却单元 21X、21Y 支撑在顶棚框架 25 上。另外，顶棚框架 25 的格子开口部 25C 中的没有嵌入支撑局部冷却单元 21 的格子开口部 25C 被遮蔽板（未图示出）堵塞。

[0045] 接着，说明蒸发器 20 和冷却塔 22（冷凝器）之间的制冷剂自然循环方式。

[0046] 如图 3 所示，在内置于局部冷却单元 21X、21Y 的蒸发器 20X、20Y 的内部设置未图示出的冷却盘管。而且，该冷却盘管经制冷剂液体流动的液体配管 24 和制冷剂气体流动的气体配管 26 连接在冷却塔 22 上。

[0047] 而且，在冷却盘管的外侧流动着从吸入口 23B 吸入的排气空间 17 的排热空气，在冷却盘管的内侧流动着制冷剂液体，被热交换。其结果为，冷却盘管内的制冷剂液体从排热空气夺取气化热，蒸发，排热空气被冷却。据此，因为从吹出口 23D 向吸气空间 19 吹出的吹出空气被冷却，所以，能够将吸气空间 19 的温度环境设定在为了服务器 14 进行正常动作所必须的温度环境。

[0048] 如图 1 所示，冷却塔 22 是冷却由蒸发器 20X、20Y 气化的制冷剂气体，使之冷凝的装置，被设置在比蒸发器 20X、20Y 高的位置，例如服务器室 12 的建筑物的屋顶上等。

[0049] 蒸发器 20X、20Y 和冷却塔 22 通过液体配管 24（包括分支管 24X、24Y）和气体配管 26（包括分支管 26X、26Y）连接。气体配管 26 的上端与冷却塔 22 内的热交换盘管 28 的入口连接，气体配管 26 的下端分支为分支管 26X、26Y，该分支管 26X、26Y 与蒸发器 20X、20Y 的冷却盘管的一端连接。另一方面，液体配管 24 的上端与冷却塔 22 内的热交换盘管 28 的出

口连接，液体配管 24 的下端被分支为分支管 24X、24Y，该分支管 24X、24Y 与蒸发器 20X、20Y 的冷却盘管的另一端连接。因此，由蒸发器 20X、20Y 气化的制冷剂气体在气体配管 26 上升，向冷却塔 22 自然输送，在由该冷却塔 22 液化后，液化的制冷剂在液体配管 24 流下，向蒸发器 20X、20Y 自然输送。据此，进行制冷剂的自然循环。作为自然循环的制冷剂可以公共性地使用氟利昂或作为氟利昂替代物的 HFC（氢氟烃）等。

[0050] 另外，在吸气空间 19 设置温度传感器 52X、52Y，且在液体配管 24 的分支管 24X、24Y 上设置对制冷剂液体的流量进行调整的流量调整阀 50X、50Y。而且，由温度传感器 52X、52Y 测定的测定温度被输入控制器 54，控制器 54 根据测定温度分别个别地控制流量调整阀 50X、50Y 的开度。据此，能够相对于上层和下层的高度不同的蒸发器 20X、20Y 供给为了使排热空气的冷却能力相同的恰当的制冷剂流量。

[0051] 如图 1 所示，冷却塔 22 将冷却塔主体（壳体）30 配设成卧式，在冷却塔主体 30 的一端侧形成获取外气的获取口 30A，在另一端侧形成外气的排气口 30B。在冷却塔主体 30 内设置热交换盘管 28，热交换盘管 28 的入口与从蒸发器 20X、20Y 返回的制冷剂气体所流动的气体配管 26 连接，热交换盘管 28 的出口与向蒸发器 20X、20Y 供给的制冷剂液体所流动的液体配管 24 连接。

[0052] 另外，在热交换盘管 28 的获取口 30A 侧设置洒水机 34，且在比洒水机 34 更靠获取口 30A 侧设置送风风扇 36。而且，由送风风扇 36 将从冷却塔主体 30 的获取口 30A 获取的获取外气向热交换盘管 28 送风，并从洒水机 34 向热交换盘管 28 洒水。据此，在热交换盘管 28 流动的制冷剂气体被外气、洒水冷却，冷凝，液化成制冷剂液体。另一方面，获取到冷却塔主体 30 内的获取外气从在热交换盘管 28 流动的制冷剂气体夺取热，温度上升，作为排气外气从排气口 30B 排出。

[0053] 另外，在冷却塔 22 上设置用于将热交换盘管 28 出口的制冷剂液体的温度恒定地维持在规定值的控制机构 42。

[0054] 控制机构 42 由测定热交换盘管 28 出口的制冷剂液体的温度的制冷剂液体温度传感器 44、通过改变送风风扇 36 的转速来调整从送风风扇 36 向热交换盘管 28 送风的送风量的送风量调整构件 36A 以及根据制冷剂液体温度传感器 44 的测定温度控制送风量调整构件 36A 的控制器 46 构成。另外，控制器 46 也可以兼用控制器 54，也可以如图 1 所示，另行设置用于冷却塔 22 的控制器 46。

[0055] 根据上述那样构成的冷却系统 10，从层装在服务器机架 13 上的服务器 14 排气的高温的排热空气（例如 45℃）向形成在一对机架列 15 之间的排气空间 17 被排气。排气到排气空间 17 的排热空气从配置在排气空间 17 的上方的多个局部冷却单元 21 的吸入口 23B 向壳体 23 内被吸气。而且，由内置于局部冷却单元 21 的蒸发器 20X、20Y 制冷剂液体被气化，据此，冷却排热空气，从吹出口 23D 将被冷却的冷却空气（例如 25℃）向吸气空间 19 吹出。

[0056] 另一方面，由冷却塔 22 冷却并冷凝来自蒸发器 20X、20Y 的制冷剂气体，使之液化，液化了的制冷剂液体因重力向蒸发器 20X、20Y 流下。据此，形成制冷剂的自然循环。而且，控制器 54 监视由温度传感器 52X、52Y 测定的空气温度，即，监视在局部冷却单元 21 由蒸发器 20X、20Y 冷却了排热空气后的吸气空间 19 的空气温度，以吸气空间 19 的空气温度成为适合服务器 14 的动作环境的温度的方式，控制流量调整阀 50X、50Y，对在液体配管 24 流动

的制冷剂气体的流量进行调整。通过该阀控制，由蒸发器 20X、20Y 冷却后的吹出空气温度被恰当地控制。

[0057] 在该冷却系统 10 中，通过将局部冷却单元 21 悬吊设置在顶棚框架 25 上，能够将服务器室 12X、12Y 的地板 11 整体作为服务器机架 13 的设置场所有效地利用。另外，不是由大容量的大型冷却装置集中冷却服务器室 12X、12Y 整体，而是形成多个排气空间 17，由局部冷却单元 21 局部冷却该多个排气空间 17，据此，能够使吸入风扇 23E 小型化。据此，因为能够大幅削减风扇运转动力，所以，节能。

[0058] 另外，在像本实施方式这样，将内置了蒸发器 20X、20Y 的局部冷却单元 21X、21Y 配置在服务器机架 13 的上方的情况下，若蒸发器 20X、20Y 结露，结露水落下到服务器 14，则成为服务器故障的原因。但是，在本发明的实施方式中，因为通过自然循环方式使制冷剂循环，所以，与使用了压缩器的强制循环方式相比，蒸发器 20 难以结露。再有，作为蒸发器 20X、20Y 结露的情况下的对策，如图 3 所示，因为在倾斜的蒸发器 20X、20Y 的下方设置排水盘 23F，所以，结露水不会落下到服务器 14。另外，因为通过将蒸发器 20X、20Y 倾斜配置在局部冷却单元 21X、21Y 的壳体 23 内，延长了形成蒸发器 20X、20Y 的冷却盘管长度，所以，能够增大蒸发器 20X、20Y 的冷却能力。

[0059] 另外，在本实施方式中，作为电子设备以服务器 14 为例进行了说明，但是，也能够应用于例如像半导体制造设备等那样，需要精密的温度控制且来自其本身的发热量大的电子设备的冷却系统全体。

[0060] 符号说明

[0061] 10 ：冷却系统 ；12X、12Y ：服务器室 ；11 ：地板 ；13 ：服务器机架 ；14 ：服务器 ；14A ：吸引口 ；14B ：排气口 ；14C ：风扇 ；15 ：机架列 ；17 ：排气空间 ；19 ：吸气空间 ；20X、20Y ：蒸发器 ；21 ：局部冷却单元 ；22 ：冷却塔（冷凝器）；23 ：壳体 ；23A ：壳体的底面 ；23B ：吸入口 ；23D ：吹出口 ；23E ：吸入风扇 ；23F ：排水盘 ；24 ：液体配管 ；24X、24Y ：分支管 ；25 ：顶棚框架 ；25A ：纵梁 ；25B ：横梁 ；25C ：格子开口部 ；26 ：气体配管 ；26X、26Y ：分支管 ；28 ：热交换盘管 ；30 ：冷却塔主体 ；34 ：洒水机 ；36 ：送风风扇 ；36A ：送风量调整构件 ；42 ：控制机构 ；44 ：制冷剂液体温度传感器 ；46 ：控制器 ；50X、50Y ：制冷剂流量调整阀 ；52X、52Y ：温度传感器 ；54 ：控制器。

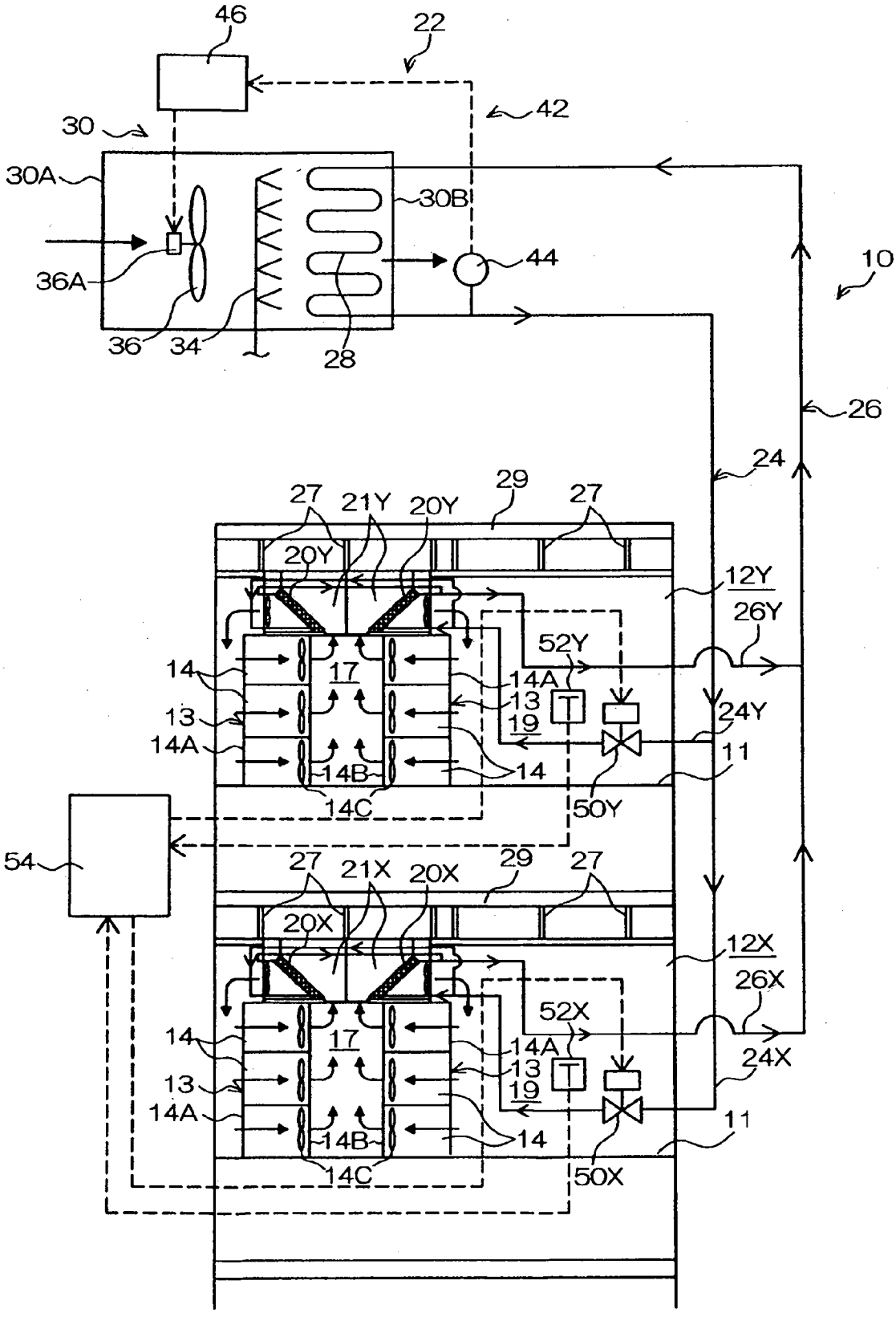

46
22
42
30
30A
30B
36A
44
10
36
34
28
26
24
27
21Y
20Y
29
27
20Y
12Y
26Y
52Y
14
17
14A
13
19
24Y
13
14A
14B
14
11
14C
50Y
54
27
21X
20X
29
27
20X
12X
26X
52X
14
17
14A
13
19
24X
13
14A
14B
14
11
14C
50X

图 1

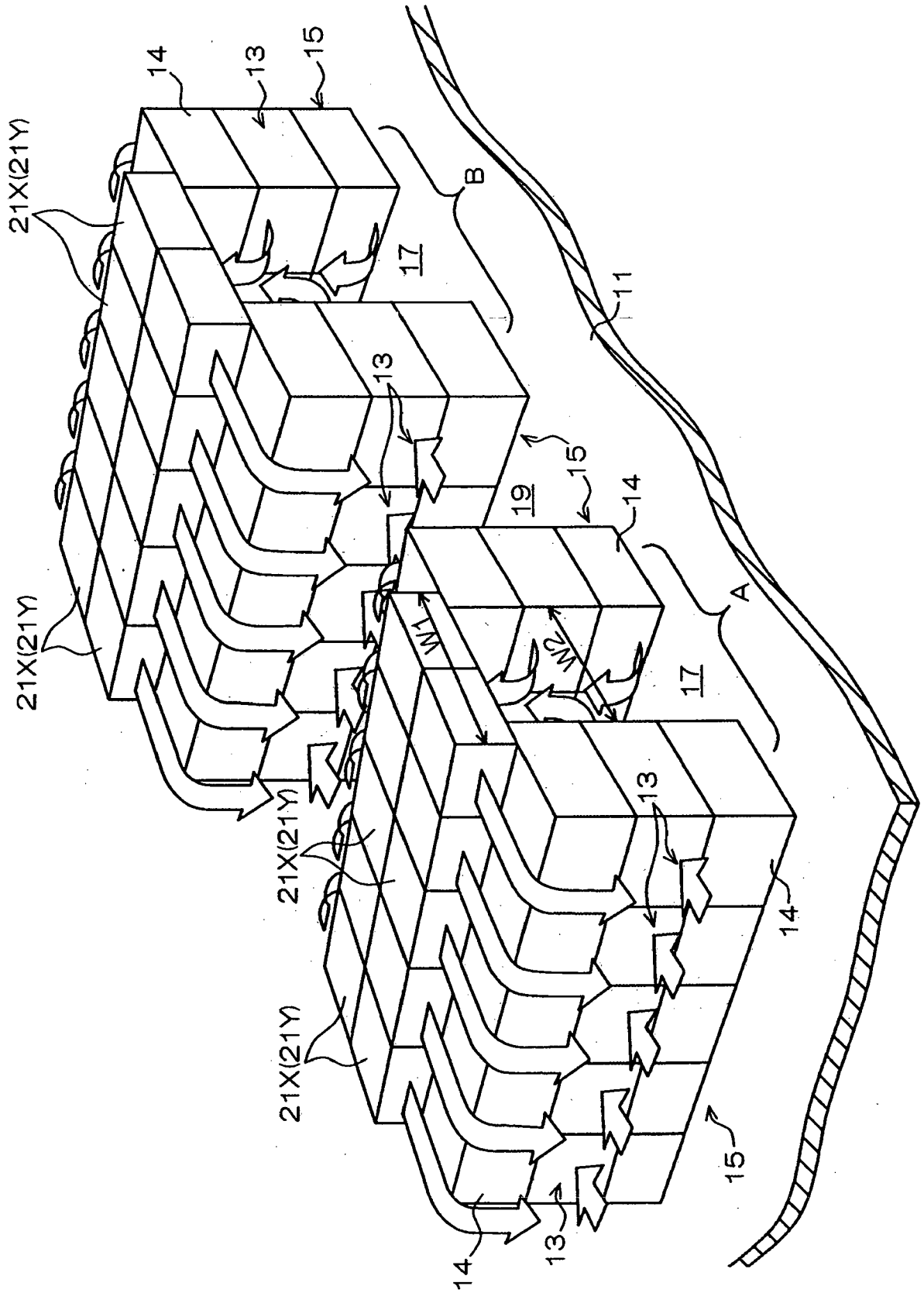


图 2

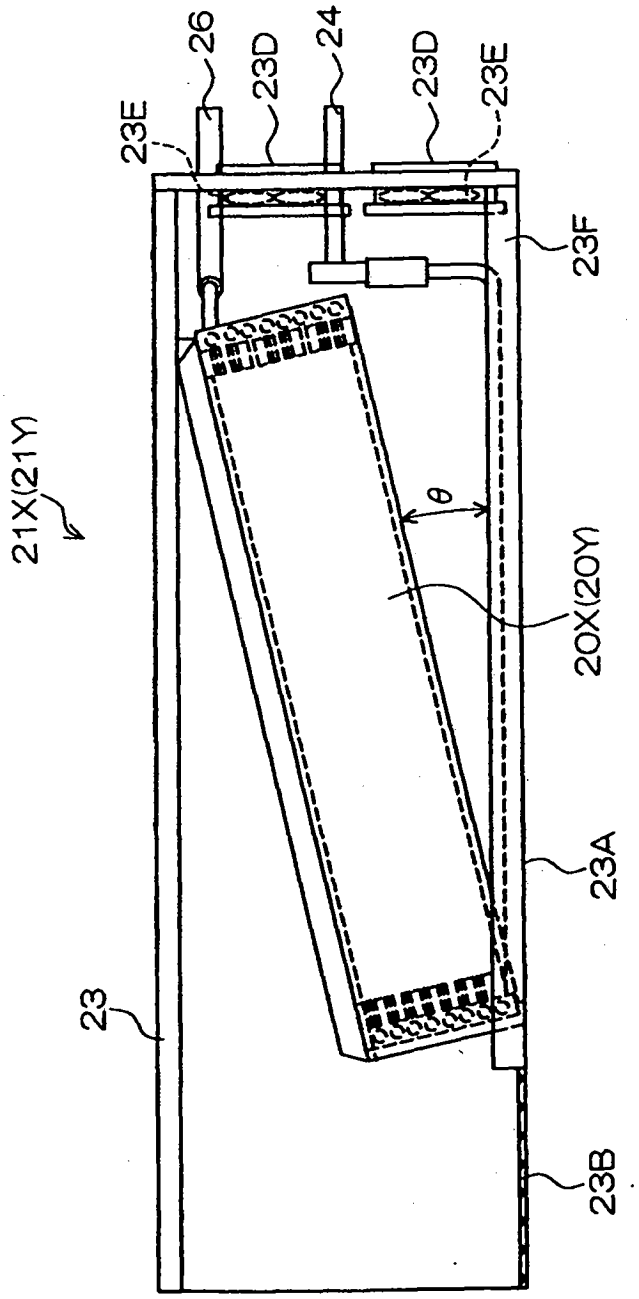


图 3

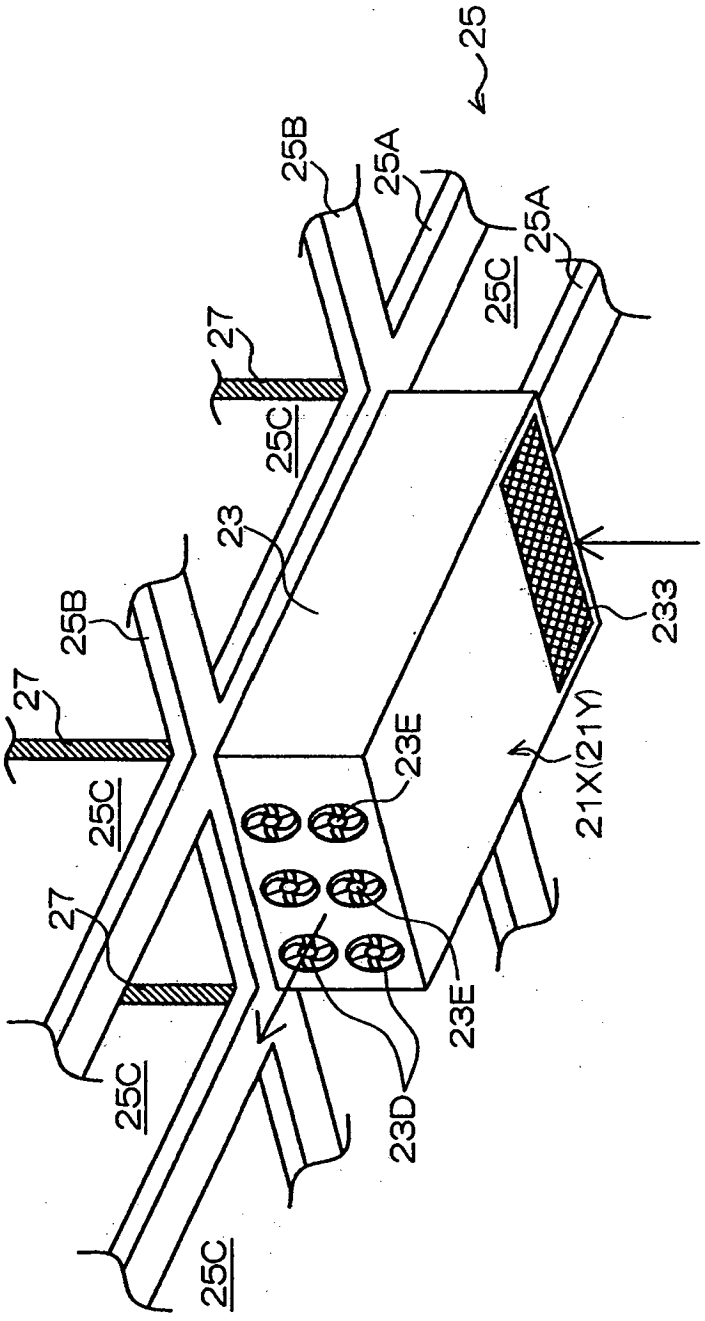

25
25B
25A
25A
25C
27
25C
23
25B
233
27
23E
21X(21Y)
25C
27
25C
23E
23D
25C

图 4